



CRIPTOGRAFIE **ȘI** **SECURITATE INFORMAȚIONALĂ**

Calculatoare 4, Curs 1

Petre Anghelescu

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Organizare & Evaluare

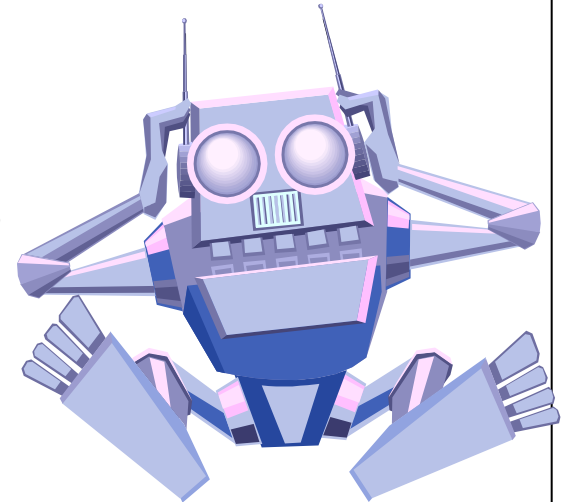
1. Organizare:

- ✓ 2h curs/sapt.
- ✓ 2h laborator/sapt.

2. Evaluare:

- ✓ 50% examen
- ✓ 20% laborator
- ✓ 10% test de verificare (saptamana a 7-a)
- ✓ 20% inițiative și teme

3. Condiții de promovare



Referințe bibliografice

- Menezes, A., Oorschot, P., Vanstone, S., “Handbook of applied cryptography”, CRC Press, ISBN: 0-8493-8523-7.
- Rodriguez-Henriquez, F., Saqib, N. A., Diaz-Perez, A., Koc, C. K., “*Cryptographic algorithms on reconfigurable hardware*”, Springer Science + Business Media, LLC, ISBN 0-387-33883-7.
- Hans Delfs, Helmut Knebl, “Introduction to Cryptography - Principles and Applications”, ISBN-13 978-3-540-49243-6 Springer Berlin Heidelberg New York, 2007.
- Koc, C. K., “Cryptographic engineering”, Springer Science + Business Media, LLC, ISBN: 978-0-387-71816-3, 2009.
- Petre Anghelescu, “*AUTOMATE CELULARE – fundamente și abordări practice cu aplicații în criptare*”, Editura Matrix ROM, ISBN 978-973-755-821-3, București (disponibila la biblioteca si in laborator).

Structura/organizarea cursului

1. Introducere.
2. Terminologie și concepte de bază.
3. Taxonomie sisteme criptografice.
4. Tipuri de atacuri asupra sistemelor criptografice.
5. Sisteme mecanice de criptare – Masina Enigma.
6. Criptografia cu cheie secretă (Caesar, Afin, Polybius, Hill, etc).
7. Criptografia cu cheie publică.
 - Sistemul de criptare RSA.
8. Generatoare de secvențe pseudoaleatoare.

Introducere

Securitatea reprezintă, în general, acea stare de siguranță, de echilibru, de lipsă a pericolelor.

Asigurarea securității informațiilor înseamnă prevenirea și contracararea oricăror amenințări sau realizări ale amenințărilor ce vizează informațiile.

Criptografia are menirea de a preveni și contracara activitățile ce pun în pericol securitatea informațiilor.

Introducere

Atacuri de securitate: Orice acțiune care compromite securitatea informațiilor dintr-o organizație.

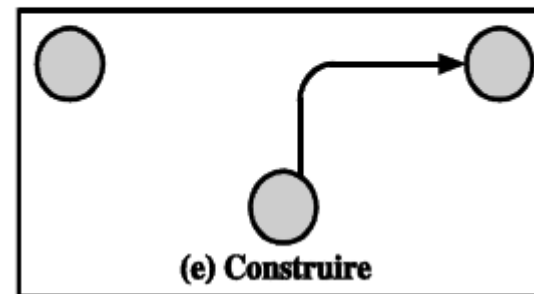
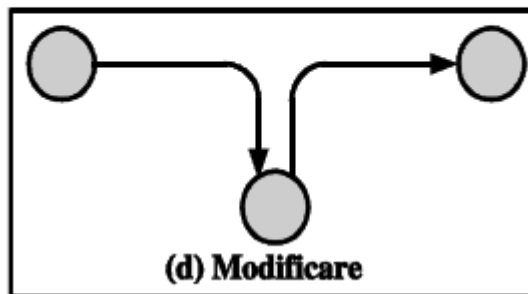
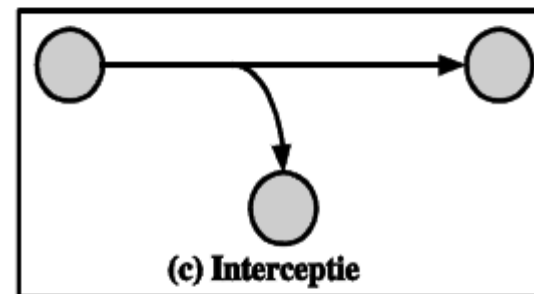
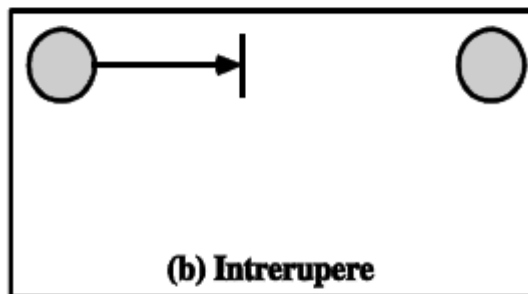
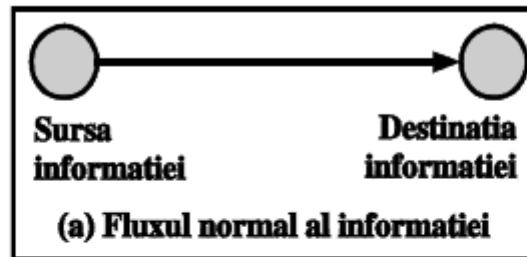
Servicii de securitate: contabilizeaza atacurile de securitate și utilizeaza mecanisme pentru a împiedica aceste atacuri.

Mecanisme de securitate: sunt concepute pentru a detecta, preveni un atac de securitate.

Tipuri de atacuri de securitate

1. **Intrerupere:** Un element al sistemului este distrus sau devine inutilizabil.
2. **Interceptia:** O entitate neautorizata are acces intr-o retea de comunicatie.
3. **Modificare:** O entitate neautorizata poate modifica datele dintr-un fisier /baza de date.
4. **Inserare:** O entitate neautorizata poate sa insereze mesaje false intr-o retea de comunicatii.

Tipuri de atacuri de securitate



Clasificare atacuri asupra securitatii.

Servicii de securitate

1. Confidențialitate:

serviciu necesar pastrarii secretului informatiei, accesul la informatia sensibila fiind disponibila doar persoanelor autorizate.

Servicii de securitate

1. Autenticitatea:

serviciu necesar pentru identificarea unei entități sau atestarea sursei datelor.

Servicii de securitate

1. Integritate (a datelor):

serviciu necesar în vederea eliminării posibilitatii de modificare neautorizata a informației, incluzând operațiile de inserare, ștergere și înlocuire (schimbare).

Servicii de securitate

1. Nerepudierea:

serviciu necesar prevenirii respingerii unor acțiuni sau obligații de către una dintre entitățile participante la comunicație

Servicii de securitate

1. Controlul accesului:

serviciu necesar pentru limitarea si controlul accesului in retea (la sisteme sau programe)

Servicii de securitate

1. Disponibilitatea:

serviciu necesar pentru permiterea entitatilor autorizate sa acceseze în timp util si fiabil informatia.

Servicii de securitate

1. **Confidențialitate**
2. **Integritate (a datelor)**
3. **Disponibilitate**
4. **Autenticitate**
5. **Non-repudiare**